

DennokoEx 使用方法

DennokoExは、**lilToon 2.x** を拡張し、アバターや衣装などの表現力をさらに高めるための多機能シェーダーバリエーションです。

標準の lilToon の機能に加え、独自の専用インスペクターから追加レイヤー（反射、リムライト、ノーマル、デカルなど）や各種調整用パラメータを設定できます。

[!IMPORTANT] VRChat向けの必須動作環境 本シェーダーは VRChat 環境向けに最適化されています。サンプリング負荷の低減およびサンプラー数の制限（GPU上限の64枚）を回避するため、アバタービルド時に**4枚のマスクテクスチャ**（反射2nd、リム2nd、ノーマル3rd、ノーマル1st拡張）を自動的にかつ非破壊的に**1枚のRGBAテクスチャにパッキング（統合）**する処理を行います。この自動最適化を有効にするために、Unityプロジェクトへ **NDMF (Non-Destructive Modular Framework)** を事前にインポートしてください。※Modular Avatarが導入されたプロジェクトであればNDMFも導入されているため、再導入の必要はありません。

追加機能の概要

マテリアルのインスペクターを開き、標準設定の下部にある **DennokoEx** セクションから以下の拡張機能へアクセスできます。各セクションの右上にあるメニューボタンからは、設定のコピー＆ペースト（テクスチャ有無の選択可能）が可能です。

1. 反射 2nd (Reflection 2nd)

標準機能とは独立した「2層目のスペキュラ（反射ハイライト）」を追加します。異方性反射や、VRChat向けライティングシステム「VRC Light Volumes (VRCLV)」との高機能な連動が特徴です。

- **有効化 (Enabled):** 反射機能を有効にします。
- **マスク (Mask):** 反射の適用強度を制御する白黒マスクテクスチャ。
- **カラー (Color):** 反射光（ハイライト）の色。
- **強度 (Strength):** 反射の明るさ。
- **滑らかさ (Smoothness):** 反射の鋭さ。値を上げるとハイライトが小さく鋭くなります。
- **ブラー (Blur):** 反射の輪郭のぼかし具合。0 にするとトゥーン調のパキッとしたハードエッジになり、1 にすると滑らかなグラデーションになります。
- **LVカラー強度 (LV Color Strength):** **VRC Light Volumes** 連動時、ライトの色をどの程度反射色に反映させるかを調整します（0で輝度のみを反映、1でライトの色をフルカラーで反映）。
- **メインカラー強度 (Main Color Strength):** 反射光に対して、メインテクスチャ（ベースカラー）の色をどの程度乗算して合成するかを調整します。
- **影減衰 (Shadow Attenuation):** 影に入った領域において、反射光をどの程度減衰（暗く）させるかを制御します。
- **異方性モード (Anisotropic Mode - Kajiya-Kay):** 髪の毛特有の円環状の光沢（天使の輪）を表現するための異方性反射モードです。有効にすると以下のパラメータが追加されます。
 - **プライマリ - シフト (Primary Shift):** 1本目のハイライトの位置を法線方向にずらします。
 - **セカンダリ (Secondary):** 2本目の補助的なハイライトを設定できます。
 - **カラー (Color):** 2本目のハイライトの色。
 - **強度 (Strength):** 2本目のハイライトの明るさ。

- **シフト (Shift)**: 2本目のハイライトの位置を法線方向にずらします。

2. リム 2nd (Rim 2nd)

標準のリムライトとは独立した「2層目のリムライト」を追加します。

- **有効化 (Enabled)**: リムライト機能を有効にします。
- **カラー (Color)**: リムライトの発光色。
- **マスク (Mask)**: リムライトの適用範囲を指定するマスクテクスチャ。
- **パワー (Power)**: リムライトの広がり（減衰率）を制御します。値が大きいほど輪郭付近にのみ細く発生します。
- **ブラー (Blur)**: リムライトの境界のぼかし具合。0 でシャープな境界になり、1 で滑らかな輪郭になります。
- **強度 (Strength)**: リムライトの明るさ。
- **メインカラー強度 (Main Color Strength)**: リムライトの色に対して、メインテクスチャ（ベースカラー）の色をどの程度乗算して合成するか。
- **影減衰 (Shadow Attenuation)**: 影の部分において、リムライトをどの程度減衰（暗く）させるかを制御します。
- **ブレンドモード (Blend Mode)**:
 - **リムライト (加算) (Rim Light (Add))**: 通常の光るリムライトとして加算合成します。
 - **リムシェード (乗算) (Rim Shade (Multiply))**: 逆光側の影を強調するような影色として乗算合成します。

3. ノーマルマップ 3rd (Normal Map 3rd)

標準の1層目・2層目に重ねて適用できる「3層目のノーマルマップ」を追加します。衣装の細かい繊維や肌の質感など、細部ディテールを重ねるのに便利です。

- **有効化 (Enabled)**: 3層目のノーマルマップを有効にします（テクスチャが割り当てられると自動的に適用されます）。
- **ノーマルマップ (Normal Map)**: 適用する法線テクスチャ。
- **マスク (Mask)**: ノーマルマップの適用強度を制御するマスクテクスチャ。
- **強度 (Strength)**: 凹凸の強さを調整します。

[!NOTE] 3層目のノーマルマップは、lilToonの標準ノーマル合成処理が完了した後の接空間（Tangent Space）でブレンドされます。既存の1層目・2層目の詳細を損なうことなく、その上に追加ディテールを重ねられます。

4. ノーマルマップ 1st 拡張 (Normal Map 1st Ext)

lilToonの標準機能である「1層目のノーマルマップ」の適用強度を、テクスチャによってピクセル単位で制御できるように拡張します。

- **マスク (Mask)**: 1層目のノーマルマップの強さを制御するマスクテクスチャ（白色で設定されたノーマル強度が最大となり、黒色でノーマルが適用されなくなります）。

5. メインカラー影抑制 (Main Color Shadow Suppress)

lilToonの「メインカラー 2nd」および「メインカラー 3rd」（レイヤーテクスチャ）が、ライトの影に入った際に極端に暗くなる現象を個別に抑制（無効化）します。

- **メインカラー 2nd 影部分で無効化 (Main Color 2nd Shadow Disable):** 影の領域において、2ndメインカラーの影影響をどれくらい減衰させるかを調整します（1で影影響を完全に無視し、影の中でも本来の色を維持します）。
- **メインカラー 3rd 影部分で無効化 (Main Color 3rd Shadow Disable):** 同様に、3rdメインカラーの影影響をどれくらい減衰させるかを調整します。

6. デカル (Decal)

3DモデルのUV空間上に、位置・角度・サイズを自由に調整して貼り付けられる「独立したデカル」を追加します。

- **有効化 (Enabled):** デカルベースマップを有効にします。
- **ベースマップ (Base Map):** 貼り付けるデカルのテクスチャ。
- **X座標 / Y座標 (PosX / PosY):** デカルのUV空間上での中心座標（0.5, 0.5でUV空間の中心に配置されます）。
- **X軸サイズ / Y軸サイズ (SizeX / SizeY):** デカルの拡大縮小率。
- **角度 (Angle):** デカルの回転角度（-180~180度）。デカルの中心を基準に回転します。
- **マスク (デカルUV) (Decal Placement Mask):** デカルの形状やエッジを制御するマスクテクスチャ。

[!IMPORTANT] このマスクはデカルのUV空間でサンプリングされるため、デカルの移動・回転・拡大縮小を行うとマスクも一緒に追従します。これにより、デカル単体の特定部位だけをクリップするなどの表現が容易になります。

- **カラー (Color):** デカルの色。
- **アルファ (Alpha):** デカルの不透明度。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable):** デカルが影に入った際、影による暗転をどの程度無効化するかを調整します（1で影を無視して明るく表示されます）。
- **ブレンドモード (Blend Mode):**
 - **置き換え (Replace):** メインカラーの上にデカルを重ねて上書きします。
 - **加算 (Add):** 発光エフェクトのように、明るく加算合成します。
 - **スクリーン (Screen):** 背景色に応じて柔らかく明るく合成します。
 - **乗算 (Multiply):** 汚れや陰影の表現に適した乗算合成を行います。

7. デカル マットキャップ (Decal Matcap)

上記のデカルの配置設定（移動・回転・サイズ）およびマスク（デカルUV）を完全に共有する、デカル専用の「マットキャップ」表現を追加します。

- **有効化 (Enabled):** デカルマットキャップを有効にします。
- **マットキャップ (Matcap Texture):** マットキャップ用のテクスチャ。
- **カラー (Color):** マットキャップの色。
- **アルファ (Alpha):** マットキャップの強さ・不透明度。

- **影部分で無効化 (Shadow Disable):** 影に入った際のマットキャップの暗転をどの程度無効化するか。
- **ブレンドモード (Blend Mode):** デカールのブレンドモードと同様に、**置き換え (Replace)**、**加算 (Add)**、**スクリーン (Screen)**、**乗算 (Multiply)** から選択できます。

[!TIP] デカール（ベースマップ）とデカール マットキャップを組み合わせることで、「特定のデカールマークの形の中だけが、金属製（Matcap）のようにキラキラと反射する」といった極めて高度なグラフィック表現が簡単にできます。

便利なユーティリティ機能

コピー＆ペースト機能

DennokoEx の各設定セクション（反射 2nd、デカールなど）の右上には、ドロップダウンメニュー（▼）が用意されています。

- **コピー (Copy):** セクション内の数値パラメータ（色や強度など）をクリップボードに保存します。
- **コピー（テキストを含む） (Copy with Tex):** 数値に加え、割り当てられているテキスト情報も含めてコピーします。
- **ペースト (Paste):** コピーした設定値を、別のマテリアルや別のセクションに瞬時に適用します。

VRCLV Light Volumes (VRCLV) 自動連携

アバターが配置されたワールド内の照明環境をよりリアルに反映する「VRCLV Light Volumes」システムと自動連携する機能が組み込まれています。

- プロジェクトに VRCLV が導入されている場合、自動的に検知してシェーダーが統合されます。
- 手動で連携状態を再構成したい場合は、Unity 上部のメニューから **Window > DennokoEx > Regenerate VRCLV Bridge** を実行してください。

トラブルシューティング

マスクのプレビューが反映されない／一時的に外れる

反射2nd・リム2nd・ノーマル3rd・ノーマル1st拡張の4枚のマスクは、内部的に1枚のRGBAテキストチャへ統合（パッキング）されています（GPUのテキストチャ枚数上限64枚を回避するため）。Unityエディタ上のプレビューは、この統合テキストチャを裏側で自動的に焼き直して表示しています。

そのため、以下のタイミングでは一時的にマスクのプレビューが外れて見えることがあります（実機・アップロード後の表示には影響しません）。

- VRChatへのアップロード直後
- .unitypackage のエクスポート／インポート直後
- シェーダーの再コンパイル・プロジェクトのリロード直後

通常はエディタがアイドル状態に戻ると数秒以内に自動で復帰します。また、対象マテリアルを使うプレハブをヒエラルキーに配置した際も自動で反映されます。

- **対処法（手動更新）:** すぐに反映させたい、または自動復帰しない場合は、マテリアルインスペクターの **DennokoEx** セクション最上部にある **マスクプレビューを更新 (Refresh Mask Preview)** ボタンをク

リックしてください。選択中のマテリアルの統合マスクが即座に焼き直され、プレビューが最新の状態に更新されます。

[!NOTE] このプレビュー処理は**エディタ表示専用**です。マテリアルファイル（.mat）自体は書き換えません。実機向けの統合テクスチャは、アップロード時に NDMF が非破壊で自動生成します。

VRChatにアップロードするとマテリアルが透明・崩れて見える

VRChatのSDKアップロード時の自動ビルド・最適化プロセスの影響により、まれにマテリアルが本来の設定を失って「完全に透明」または「テクスチャが剥がれた状態」に見えてしまうことがあります。

- **対処法:** マテリアルインスペクターの上部に表示される **warn_vrc_upload (VRCアップロード後にマテリアルが透明になる場合があります...)** という警告枠内の、**シェーダーを修正 (Refresh Shader)** ボタンをクリックしてください。これにより、マテリアルの状態が一括で自動修正され、正常な表示に戻ります。